

la palma (véase la Figura 11.18g). Otro ejemplo es el movimiento del tronco hacia la derecha o hacia la izquierda en la cintura. Este movimiento, que se produce en el plano frontal e involucra las articulaciones intervertebrales, se denomina **flexión lateral** (Figura 9.5g).

La continuación de la extensión más allá de la posición anatómica se denomina **hiperextensión** (*hypér-*, más allá o excesivo). Como ejemplos de hiperextensión, pueden mencionarse los siguientes:

- Inclínación de la cabeza hacia atrás, a nivel de la articulación atlantooccipital y las articulaciones intervertebrales cervicales (Figura 9.5a).
- Inclínación del tronco hacia atrás, a nivel de las articulaciones intervertebrales.
- Movimiento del húmero hacia atrás en la articulación del hombro, como cuando se balancean los brazos hacia atrás al caminar (Figura 9.5b).

- Movimiento de la palma hacia atrás, en la articulación de la muñeca (Figura 9.5d).
- Movimiento del fémur hacia atrás en la articulación de la cadera, como al caminar (Figura 9.5e).

La disposición de los ligamentos y la alineación anatómica de los huesos suelen impedir la hiperextensión de las articulaciones tipo troclear, como las articulaciones del codo, las interfalángicas y de la rodilla.

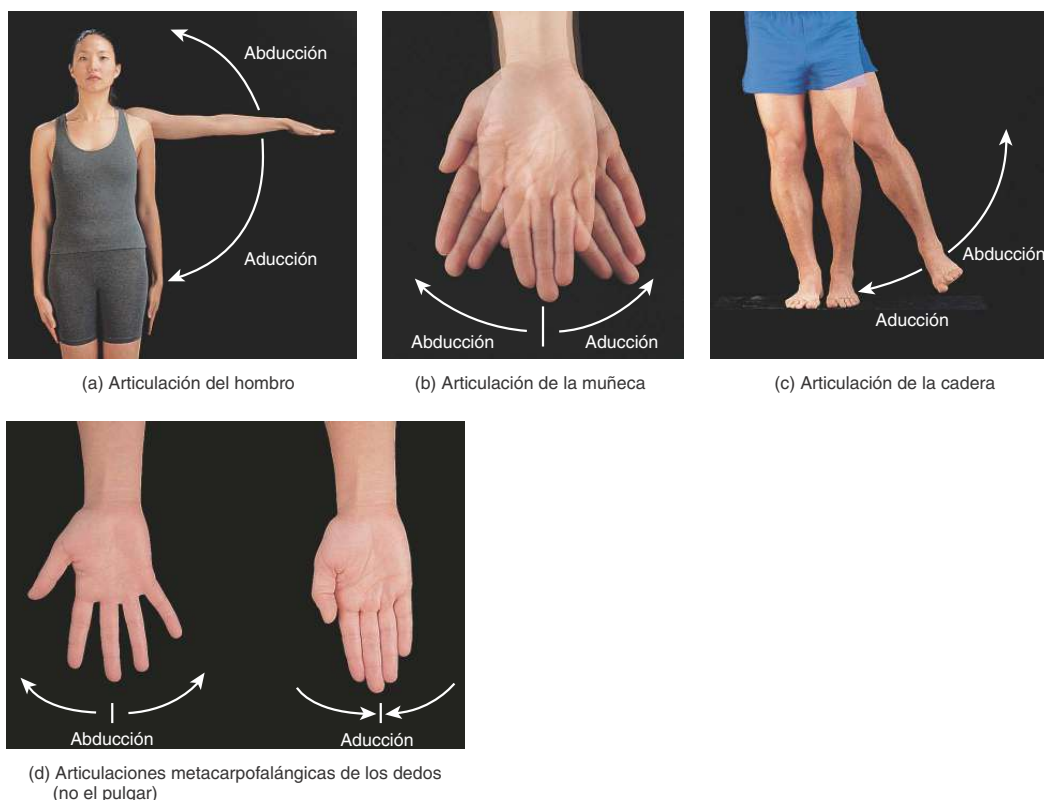
Abducción, aducción y circunducción

La **abducción** (*ab-*, lejos y *-ducere*, llevar) es el movimiento de un hueso que se aleja de la línea media; la **aducción** (*ad-*, cerca) es el movimiento de un hueso hacia la línea media. Ambos movimientos suelen producirse a lo largo del plano frontal. Algunos ejemplos de abducción son los movimientos laterales del húmero en la articulación

Figura 9.6 Movimientos angulares en las articulaciones sinoviales: abducción y aducción.



La abducción y la aducción suelen realizarse en plano frontal.



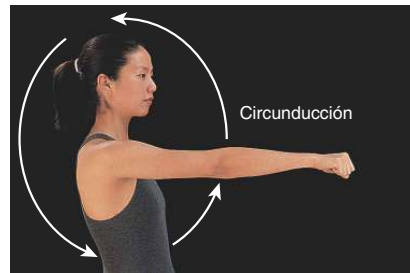
? ¿Por qué razón considerar la aducción como “acercar la pierna al tronco” es un método efectivo de aprendizaje?



Figura 9.7 Movimientos angulares de articulaciones sinoviales: circunducción.



La circunducción es el movimiento circular de la porción distal de una parte del cuerpo.



(a) Articulación del hombro



(b) Articulación de la cadera

? ¿Qué movimientos en una secuencia continua producen circunducción?

del hombro, de la palma de lado a lado a nivel de la articulación de la muñeca y del fémur de lado a lado a nivel de la articulación de la cadera (Figura 9.6a-c). El movimiento que vuelve a ubicar estas partes corporales en la posición anatómica es la aducción (Figura 9.6a, c).

La línea media del cuerpo *no* se usa como punto de referencia en la abducción y la aducción de los dedos. Durante la abducción de los dedos (pero no del pulgar), se dibuja una línea imaginaria a través del eje longitudinal del dedo medio (el más largo) y los dedos se mueven (separan) desde el dedo medio (Figura 9.6d). Durante la abducción del pulgar, éste aleja de la palma en el plano sagital (véase la Figura 11.18g). La abducción de los dedos del pie se relaciona con una línea imaginaria que atraviesa el segundo dedo. La aducción de los dedos de la mano y el pie los regresa a su posición anatómica. La aducción del pulgar lo proyecta hacia la palma en el plano sagital (véase la Figura 11.18g).

La **circunducción** (*circum-*, alrededor) es el movimiento circular del extremo distal de una parte del cuerpo (Figura 9.7). La circunducción no es un movimiento aislado, sino una secuencia continua de flexión, abducción, extensión, aducción y rotación de la articulación (o en el orden contrario). Debido a ello, la circunducción no se produce

a lo largo de un eje o un plano de movimiento separado. Como ejemplos de circunducción, pueden mencionarse los movimientos circulares del húmero a nivel de la articulación del hombro (Figura 9.7a), el movimiento circular de la mano a nivel de la articulación de la muñeca, el movimiento circular del pulgar en la articulación metacarpofalángica (entre los metacarpianos y las falanges) y el movimiento circular del fémur en la articulación de la cadera (Figura 9.7b). Tanto la articulación del hombro como la de la cadera permiten la circunducción. La flexión, la abducción, la extensión y la aducción son más limitadas en la articulación de la cadera que en la del hombro debido a la tensión que soportan ciertos ligamentos y músculos y a la profundidad del acetábulo en la articulación de la cadera (véanse Paneles 9.B y 9.D).

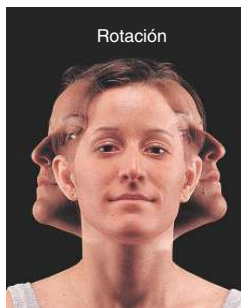
Rotación

Durante la **rotación** (*rotatio-*, rodar), un hueso gira alrededor de su propio eje longitudinal. Un ejemplo de este movimiento lo constituye la acción de dar vuelta la cabeza de lado a lado, en la articulación atlantoaxoidea (entre el atlas y el axis), como cuando se sacude la cabeza

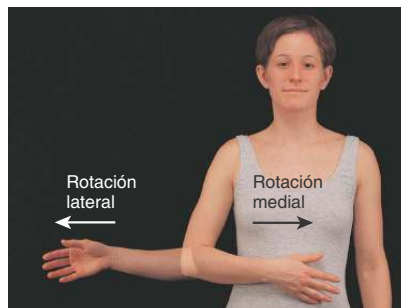
Figura 9.8 Rotación de articulaciones sinoviales.



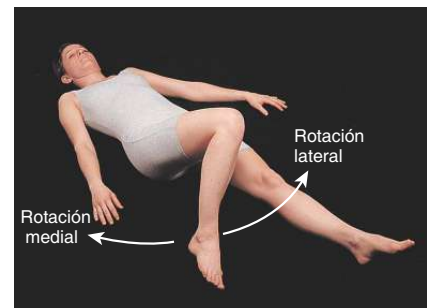
En la rotación, un hueso gira alrededor de su eje longitudinal.



(a) Articulación atlantoaxoidea



(b) Articulación del hombro



(c) Articulación de la cadera

? ¿En qué se diferencian la rotación medial de la lateral?

para decir “no” (Figura 9.8a). Otro ejemplo consiste en la acción de rotar el tronco de lado a lado (que involucra las articulaciones intervertebrales), mientras se mantienen la cadera y los miembros inferiores en posición anatómica. En los miembros, la rotación se define en relación con la línea media y se utilizan términos específicos cualitativos. Si la superficie anterior de un hueso de los miembros se rota hacia la línea media, el movimiento se denomina *rotación medial (interna)*. Puede llevarse a cabo la rotación medial del húmero en la articulación del hombro de la siguiente manera: se comienza en posición anatómica, se flexiona el codo y luego se lleva la palma a través del tórax (Figura 9.8b). La rotación medial del fémur sobre la articulación de la cadera se realiza de la siguiente manera: el individuo se acuesta en decúbito dorsal, dobla la rodilla y luego mueve la pierna y el pie en dirección lateral, desde la línea media. Si bien se mueven la pierna y el pie en dirección lateral, el fémur se rota en dirección medial (Figura 9.8c). La rotación medial de la pierna en la articulación de la rodilla se puede llevar a cabo en posición sedente en una silla, con flexión de la rodilla, elevación del miembro inferior y rota-

ción de los dedos del pie en dirección medial. Si la superficie anterior del hueso del miembro se aleja de la línea media, el movimiento se denomina *rotación lateral externa* (véase la Figura 9.8b, c).

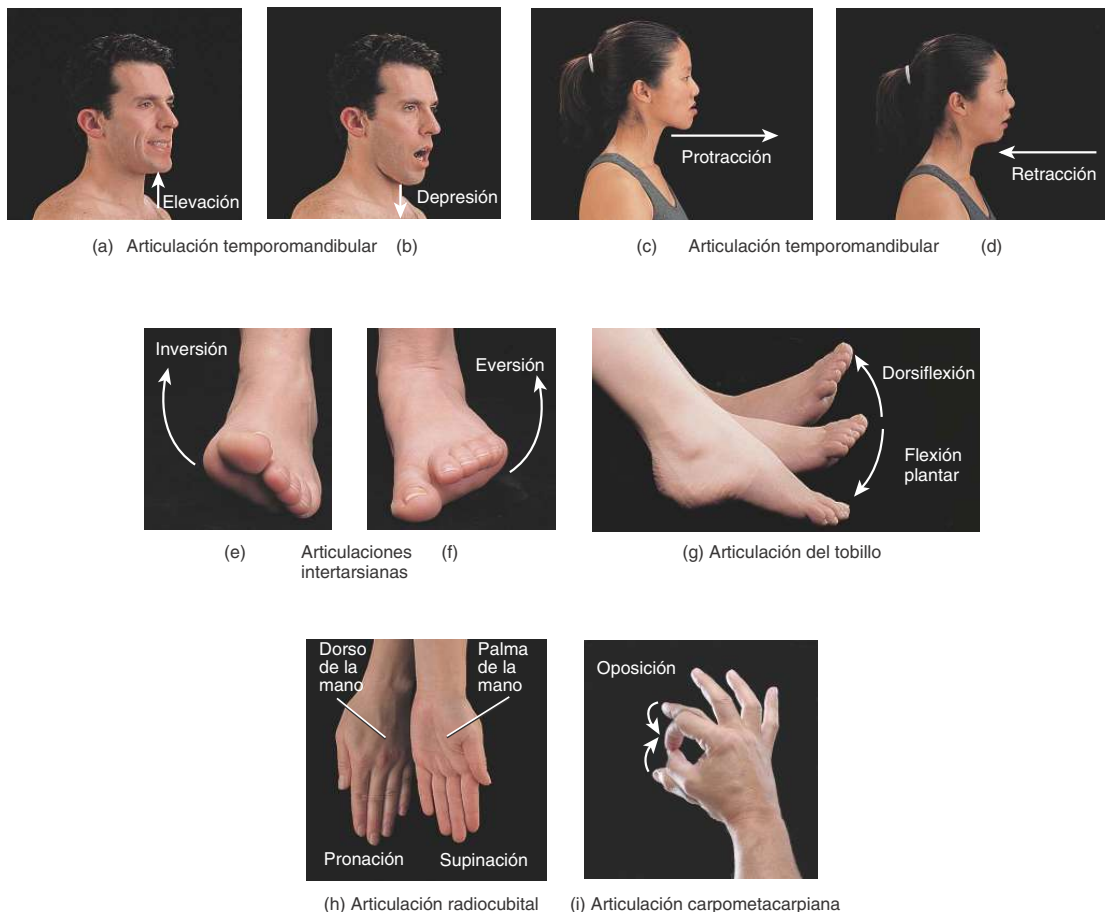
Movimientos especiales

Los **movimientos especiales** sólo se producen en algunas articulaciones y son los siguientes: elevación, depresión, protracción, retracción, inversión, eversión, dorsiflexión, flexión plantar, supinación, pronación y oposición (Figura 9.9):

- La **elevación** (levantar) es el movimiento de una parte del cuerpo hacia arriba, como cuando se cierra la boca, en la articulación temporomandibular (entre la mandíbula y el hueso temporal) para elevar la mandíbula (Figura 9.9a) o encoger los hombros, en la articulación acromioclavicular, para elevar la escápula y la clavícula. El movimiento opuesto es la depresión. Otros huesos que se pueden elevar (o deprimir) son el hioides y las costillas.

Figura 9.9 Movimientos especiales de las articulaciones sinoviales.

Los movimientos especiales sólo se producen en algunas articulaciones sinoviales.



¿Qué movimiento de la cintura escapular se produce cuando se llevan los brazos hacia adelante hasta que los codos se tocan?



- La **depresión** (bajar) es el movimiento de una parte del cuerpo hacia abajo, como cuando se abre la boca y se deprime la mandíbula (Figura 9.9b) o retornar los hombros encogidos a su posición anatómica mediante la depresión de la escápula y la clavícula.
- La **protracción** es el movimiento de una parte del cuerpo hacia delante, en el plano transversal. Es opuesta al movimiento de retracción. Se puede proyectar o protraer la mandíbula en la articulación temporomandibular mediante su movimiento hacia afuera (Figura 9.9c) o la clavícula, en las articulaciones acromioclavicular y esternoclavicular cuando se cruzan los brazos.
- La **retracción** es el movimiento de una parte del cuerpo proyectada para retornar a la posición anatómica (Figura 9.9d).
- La **inversión** (rotar hacia adentro) es el movimiento en sentido medial de las partes de las plantas de los pies a nivel de las articulaciones intertarsianas (entre los huesos del tarso) (Figura 9.9f). Los fisioterapeutas también denominan a la inversión del pie *supinación*.
- La **eversión** (rotar hacia afuera) es el movimiento lateral de las plantas en las articulaciones intertarsianas (Figura 9.9f). Los fisioterapeutas también lo denominan *pronación*.
- La **dorsiflexión** es la flexión del pie en el tobillo o articulación talocrural (entre la tibia, el peroné y el astrágalo) en la dirección del dorso (cara superior) (Figura 9.9g). La dorsiflexión se produce cuando un individuo se para sobre los talones. Su movimiento opuesto es la flexión plantar.
- La **flexión plantar** implica doblar el pie en la articulación del tobillo, en la dirección de la superficie plantar o inferior (véase la

Figura 9.9g), como cuando se eleva el cuerpo al pararse sobre los dedos del pie.

- La **supinación** es el movimiento del antebrazo en las articulaciones radiocubitales proximal y distal, que consiste en la rotación de la palma hacia arriba (Figura 9.9h). Esta posición de las palmas es una de las cualidades que definen la posición anatómica. Es opuesta al movimiento de pronación.
- La **pronación** es el movimiento del antebrazo en las articulaciones radiocubitales proximal y distal, en el cual el extremo distal del radio cruza sobre el extremo distal del cúbito, y la palma gira hacia atrás (Figura 9.9h).
- La **oposición** es el movimiento del pulgar en la articulación carpometacarpiana (entre el trapecio y el primer metacarpiano), en la cual el pulgar atraviesa la palma para tocar los pulpejos de los dedos de la misma mano (véase la Figura 9.9i). Estos “pulgares oponibles” permiten el movimiento distintivo de los dedos en los seres humanos y otros primates, para asir y manipular objetos en forma muy precisa.

En el Cuadro 9.1, se presenta un resumen de los movimientos que se producen en las articulaciones sinoviales.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuáles son las cuatro categorías principales de movimientos de las articulaciones sinoviales?
- Demuestre todos los movimientos mencionados en el Cuadro 9.1 en usted mismo o en un compañero.

CUADRO 9.1

Resumen de movimientos en las articulaciones sinoviales

MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN
Deslizamiento	Movimiento de superficies óseas relativamente planas entre sí, hacia delante y atrás y de lado a lado; pequeño cambio en el ángulo entre los huesos.	Rotación	Movimiento del hueso alrededor de su eje longitudinal; en los miembros puede ser medial (hacia la línea media) o lateral (desde la línea media).
Angular	Incremento o disminución del ángulo entre los huesos.	Especial	Se produce en articulaciones específicas.
Flexión	Disminución del ángulo entre los huesos de la articulación, generalmente, en el plano sagital.	Elevación	Movimiento superior de una parte del cuerpo.
Flexión lateral	Movimiento del tronco en el plano frontal.	Depresión	Movimiento inferior de una parte del cuerpo.
Extensión	Aumento del ángulo entre los huesos de la articulación, generalmente, en el plano sagital.	Protracción	Movimiento anterior de una parte del cuerpo en el plano transversal.
Hiperextensión	Extensión más allá de la posición anatómica.	Retracción	Movimiento posterior de una parte del cuerpo en el plano transversal.
Abducción	Movimiento de un hueso que se aleja de la línea media, generalmente, en el plano frontal.	Inversión	Movimiento medial de las plantas.
Aducción	Movimiento de un hueso hacia la línea media, generalmente, en el plano frontal.	Eversión	Movimiento lateral de las plantas.
Circunducción	Flexión, abducción, extensión, aducción y rotación en sucesión (o en el orden opuesto); la parte distal del cuerpo se mueve en círculo.	Dorsiflexión	Doblar el pie en la dirección del dorso (cara superior).
		Flexión plantar	Doblar el pie en la dirección de la planta (planta).
		Supinación	Movimiento del antebrazo que gira la palma hacia adelante.
		Pronación	Movimiento del antebrazo que gira la palma hacia atrás.
		Oposición	Movimiento del pulgar a través de la palma para tocar los pulpejos de los dedos de la misma mano.

9.6 TIPOS DE ARTICULACIONES SINOVIALES

OBJETIVO

- Describir los seis subtipos de articulaciones sinoviales.

Si bien todas las articulaciones sinoviales comparten numerosas características, las formas de las superficies articulares varían, lo que permite muchos tipos de movimientos. Las articulaciones sinoviales se dividen en seis categorías, según el tipo de movimiento: artrodia, gínglimo (tróclea), trocoide, condílea, en silla de montar y enartrosis.

Artrodia

Las superficies articulares de los huesos que forman una **artrodia (articulación plana)** son rectas o algo curvas (Figura 9.10a). Las artrodis permiten, fundamentalmente, movimientos de adelante hacia atrás y de lado a lado entre las superficies planas de los huesos, pero también pueden rotar entre sí. Muchas artrodis son *biaxiales*, lo que significa que permiten el movimiento en dos ejes. Un *eje* es una línea recta entre en torno a la cual rota o se desliza el hueso. Si las artrodis rotan y se deslizan en forma simultánea, se consideran *triaxiales (multiaxiales)* y permiten movimientos en tres ejes. Algunos ejemplos de artrodis son las articulaciones intercarpianas (entre los huesos del carpo, en la muñeca), las intertarsianas (entre los huesos del tarso, en el tobillo), las esternoclaviculares (entre el manubrio del esternón y la clavícula), las acromioclaviculares (entre el acromion de la escápula y la clavícula), las esternocostales (entre el esternón y el extremo de los cartílagos costales desde el segundo al séptimo par de costillas) y las articulaciones vertebrocostales (entre las cabezas y los tubérculos de las costillas y las apófisis transversas de las vértebras torácicas).

Gínglimo

En una **articulación gínglimo (tróclea, o en bisagra)**, la superficie convexa de un hueso encaja en la superficie cóncava de otro hueso (Figura 9.10b). Como su nombre lo indica, estas articulaciones producen movimientos angulares de apertura y cierre, como los de la bisagra de una puerta. En la mayoría de los movimientos articulares, uno de los huesos queda en una posición fija mientras el otro se mueve alrededor de un eje. Las articulaciones en bisagra son *uniaxiales (monoaxiales)* porque el movimiento que permiten siempre se produce alrededor de un solo eje. Las articulaciones gínglimo sólo permiten flexión y extensión. A modo de ejemplo, pueden mencionarse las articulaciones de la rodilla (en realidad, una articulación gínglimo modificada, que se describirá más adelante), el codo, el tobillo y las interfalángicas (entre las falanges de los dedos de las manos y los pies).

Trocoide

En una **articulación trocoide (pivote)**, la superficie redondeada o puntiforme de un hueso articula con un anillo formado en parte por

otro hueso y en parte por un ligamento (Figura 9.10c). Una trocoide es *uniaxial* porque sólo permite rotación alrededor de su propio eje longitudinal. Algunos ejemplos de articulaciones trocoides son la atlo-axoidea, en la cual el atlas rota alrededor de su eje y permite que la cabeza gire de un lado al otro, como cuando se dice “no” (véase la Figura 9.8a) y las articulaciones radiocubitales, que permiten que las palmas giren hacia adelante y hacia atrás a medida que la cabeza del radio rota en torno a su eje longitudinal, en la escotadura radial del cúbito (véase la Figura 9.9h).

Articulación condílea

En una **articulación condílea** (de *kondylo-*, nudillo) o *elipsoidea*, la superficie ovalada convexa que se proyecta de un hueso encaja en una depresión ovalada de otro hueso (Figura 9-10d). Una articulación condílea es *biaxial* porque permite el movimiento alrededor de dos ejes (flexión-extensión y abducción-aducción), además de la circunducción limitada (debe recordarse que la circunducción no es un movimiento aislado). Algunos ejemplos de articulaciones condíleas son: la radiocubital (muñeca) y las metacarpofalángicas (entre los metacarpianos y las falanges proximales) del segundo al quinto dedo.

Articulación en silla de montar

En una **articulación en silla de montar**, la superficie articular de un hueso tiene forma de silla de montar y la superficie articular de otro hueso encaja en esta “silla”, como si un jinete se sentara en ella (Figura 9.10e). Los movimientos que realiza una articulación en silla de montar son iguales a los de una articulación condílea: *biaxial* (flexión-extensión y abducción-aducción) sumado a la circunducción limitada. Un ejemplo de esta articulación es la carpometacarpiana, entre el trapecio del carpo y el primer metacarpiano.

Enartrosis

La **enartrosis** o *articulación esferoide* tiene en una superficie en forma de esfera de un hueso que encaja en una depresión en forma de copa de otro hueso (Figura 9.10f). Estas articulaciones son *triaxiales (multiaxiales)* y permiten movimientos alrededor de tres ejes (flexión-extensión, abducción-aducción y rotación). A modo de ejemplo, pueden mencionarse las articulaciones del hombro y de la cadera. En la articulación del hombro, la cabeza del húmero encaja en la cavidad glenoidea de la escápula. En la de la cadera, la cabeza del fémur encaja en el acetábulo del hueso coxal.

En el Cuadro 9.2, se resumen las categorías estructurales y funcionales de las articulaciones.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

10. ¿Qué tipos de articulaciones son uniaxiales, biaxiales y triaxiales?